

Relatório do Trabalho em Grupo de Estrutura de Dados II

Estudo sobre o Algoritmo de Huffman

GRUPO:

EDUARDO CAPUCCI CUNHA
EDUARDO CARVALHO VALADÃO
JOÃO PEDRO OLIVEIRA FERNANDES
LUÍS HENRIQUE VILELA DE SOUZA ALÉSSIO
SÉRGIO FILHO GARCIA PAIM

SUMÁRIO

1. Sobre o algoritmo
 2. Participação
 3. Testes
-

1. Sobre o algoritmo

A compressão de dados é uma técnica fundamental na computação, pois permite reduzir o tamanho de arquivos e otimizar o armazenamento e a transmissão de informações. Entre os métodos clássicos de compressão sem perda, destaca-se o algoritmo de Huffman, que utiliza a frequência de ocorrência dos caracteres em um texto para construir uma codificação binária eficiente, atribuindo códigos menores aos caracteres mais frequentes e códigos maiores aos menos frequentes. Dessa forma, é possível representar o conteúdo original com uma quantidade menor de bits, preservando integralmente as informações. Neste trabalho, será apresentada a implementação do algoritmo de compressão de Huffman na linguagem C, utilizando estruturas de dados adequadas, como árvores binárias, além da análise de testes realizados com arquivos de texto, com o objetivo de compreender o funcionamento do método e avaliar sua eficiência na compressão dos dados.

2. Participação

O desenvolvimento do trabalho foi organizado de forma colaborativa, com a criação de um repositório no GitHub para versionamento e integração do código produzido pelo grupo.

A divisão de tarefas ocorreu da seguinte forma:

- **Luís Henrique Vilela de Souza Aléssio e Eduardo Carvalho Valadão** ficaram responsáveis pela documentação do trabalho, incluindo a pesquisa sobre o funcionamento do algoritmo de Huffman, a redação deste relatório e a organização dos resultados apresentados.
 - **Eduardo Capucci Cunha, João Pedro Oliveira Fernandes e Sérgio Filho Garcia Paim** ficaram responsáveis pela implementação do código em C, incluindo a estrutura do TAD opaco, a construção da árvore de Huffman, a geração dos códigos binários e as rotinas de compressão e descompressão.
-

3. Testes

- Primeiro teste: o mais simples

texto: A ARANHA ARRANHA A ARARA AMARELA repetitivo.txt - justificativa: testar o comportamento ideal, com pouca variedade de caracteres e alta repetição dos mesmos.

```
-> 10100
-> 110
A -> 0
E -> 10101
H -> 1000
L -> 10110
M -> 10111
N -> 1001
R -> 111
A ARANHA ARRANHA A ARARA AMARELA

0110011101001100001100111110100110000110011001110111011001011101111010110110010100
```

- Segundo teste: o mais verboso

texto: O objetivo do presente trabalho consiste em implementar o algoritmo de compressão de Huffman e apresentar, além da implementação, resultados de testes utilizando textos simples (leitura de arquivos em modo texto). É papel de cada grupo pesquisar sobre o que se trata o algoritmo, e entender seu funcionamento maior.txt - justificativa: avaliar o algoritmo em um cenário diferente, com textos maiores.

```
O objetivo do presente trabalho consiste em implementar o algoritmo de
compressão de Huffman e apresentar, além da implementação, resultados
de testes utilizando textos simples (leitura de arquivos em modo texto). É
papel de cada grupo pesquisar sobre do que se trata o algoritmo, e entender
seu funcionamento

0111000010111111100000111001001011000000001000111111011110111110101111001101
1111100010111100110100110011010001000101011111101111010101001011111000011100
001111011111011001110111101010101110001001101100010011010110000110000001101000
100111100101101001011101011000101000110001110101111001011110101101011110101
1110001111010101010110111100010110111110101000110111101011001010000101111000
```

- Terceiro teste: o aleatório

texto: askjdfghkhasbdfbkjshkajdgfhjkasdbfkbkjbk aleatorio.txt - justificativa: demonstrar o pior cenario do algoritmo, onde a compactacao quase nao traz ganho significativo, por conta da frequencia dos caracteres.

```
-> 01110
a -> 1110
b -> 100
d -> 1111
f -> 000
g -> 0110
h -> 001
j -> 101
k -> 110
l -> 01111
s -> 010
askjdfghkhasbdfbkjshkajdgfhjkasdbfkbkjbk

11100101101011111000011000111000111100101001111000011111001101010100011101110101111101100000011011101110010111110000011010011010110011001110
dudu@DuduCapucci:~/CLionProjects/Algoritmo-de-Compressao-de-Huffman$
```